

Modelo de Datos Conceptual

Plataforma de Ventanilla Única, PQRS, Correspondencia y Gestión Documental Progresiva

Versión: 0.1

Estado: Borrador inicial para revisión

Fecha: 20 de mayo de 2026

Documentos relacionados:

- Requisitos No Funcionales v0.1.
- Matriz de Roles, Permisos y Funciones v0.1.
- Documento de Visión y Alcance del Producto v0.1.
- Mapa de Módulos Funcionales y Arquitectura Lógica Inicial v0.1.

Rol de elaboración: Arquitectura de software, análisis de sistemas, seguridad, gestión documental y modelado conceptual de datos.

1. Propósito del documento

Este documento define el **modelo de datos conceptual inicial** de la plataforma institucional para la gestión de **Ventanilla Única, PQRS, correspondencia interna, correspondencia externa y gestión documental progresiva**.

El objetivo es identificar las entidades principales, sus relaciones, atributos conceptuales, reglas de persistencia histórica, trazabilidad, versionamiento y criterios de integridad necesarios para que el sistema pueda soportar la operación institucional sin pérdida de información.

Este documento no representa todavía el modelo físico definitivo de base de datos. Su propósito es servir como base para:

- Diseño lógico de base de datos.
 - Historias de usuario.
 - APIs.
 - Arquitectura de dominio.
 - Seguridad y permisos.
 - Auditoría.
 - Pruebas funcionales.
 - Migración futura hacia gestión documental electrónica y SGDEA.
-

2. Principios del modelo de datos

El modelo de datos se construye bajo los siguientes principios:

1. **Ventanilla Única como punto de origen:** toda solicitud, comunicación o documento oficial debe nacer o relacionarse con una radicación.
2. **Radicado único e inalterable:** el número de radicado no debe reutilizarse, eliminarse ni modificarse una vez generado oficialmente.
3. **Historial permanente:** los cambios en usuarios, roles, dependencias, cargos, TRD, TVD o documentos no deben borrar ni alterar actuaciones históricas.
4. **No eliminación física ordinaria:** los registros institucionales deben inactivarse, anularse, versionarse o cerrarse, no eliminarse sin política formal.
5. **Versionamiento documental:** documentos, plantillas, TRD, TVD y estructuras orgánicas deben soportar versiones.
6. **Separación entre trámite, documento y radicado:** un radicado identifica la recepción o salida oficial; el documento es el soporte; el trámite o caso es la gestión interna.
7. **Trazabilidad completa:** toda acción relevante debe estar asociada a usuario, rol, dependencia, fecha, hora y evento de auditoría.
8. **Permisos por contexto:** el acceso a datos depende del usuario, rol, dependencia, permiso y alcance.
9. **Preparación documental:** desde el inicio deben existir relaciones con series, subseries, tipos documentales, TRD, TVD y expedientes.
10. **IA asistida:** toda sugerencia IA debe registrarse con decisión humana posterior.

3. Vista conceptual general

Entidad Pública

- └─ Dependencias / Estructura orgánica versionada
- └─ Usuarios / Roles / Permisos
- └─ TRD / TVD / Series / Subseries
- └─ Plantillas institucionales

Ventanilla Única

- └─ Radicado
 - └─ Tercero / Ciudadano / Entidad remitente
 - └─ Documentos y anexos
 - └─ Clasificación inicial
 - └─ PQRS
 - └─ Correspondencia
 - └─ Expediente futuro
 - └─ Eventos de auditoría

Gestión interna

- └─ Buzones
- └─ Tareas

- Asignaciones
- Notificaciones
- Alertas
- Respuestas
- Firmas
- Reportes

4. Grupos de entidades

El modelo conceptual se organiza en los siguientes grupos:

1. Entidad y configuración institucional.
2. Estructura orgánica versionada.
3. Usuarios, roles, permisos y vinculación.
4. Ventanilla Única y radicación.
5. Terceros, ciudadanos y entidades externas.
6. PQRS.
7. Correspondencia.
8. Buzón, tareas, notificaciones y alertas.
9. Documentos, anexos y versiones.
10. Plantillas documentales.
11. Firmas.
12. TRD, TVD y clasificación documental.
13. Expediente electrónico básico.
14. Auditoría y trazabilidad.
15. Integración con correo.
16. Agentes IA.
17. Reportes e indicadores.

5. Entidades institucionales

5.1. EntidadPublica

Representa la entidad pública que usará el sistema.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.

Atributo	Descripción
nombre	Nombre oficial de la entidad.
nit	NIT de la entidad.
direccion	Dirección principal.
telefono	Teléfono institucional.
correoPrincipal	Correo institucional principal.
sitioWeb	Página web oficial.
logo	Archivo o referencia al logo institucional.
estado	Activa, inactiva.
fechaCreacion	Fecha de creación en el sistema.

Relaciones

- Una EntidadPublica tiene muchas Dependencias.
- Una EntidadPublica tiene muchas PlantillasDocumentales.
- Una EntidadPublica tiene muchas ConfiguracionesInstitucionales.
- Una EntidadPublica tiene muchas VersionesTRD y VersionesTVD.

Reglas

- No debe eliminarse si tiene información asociada.
- Sus cambios deben auditarse.
- El logo y datos institucionales deben poder usarse en plantillas.

5.2. ConfiguracionInstitucional

Representa parámetros generales de operación.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad a la que pertenece.
clave	Nombre del parámetro.
valor	Valor configurado.
descripcion	Explicación del parámetro.

Atributo	Descripción
estado	Activo, inactivo.
fechaInicioVigencia	Fecha desde la cual aplica.
fechaFinVigencia	Fecha de cierre, si aplica.

Ejemplos de parámetros

- Formato de radicado.
- Días de alerta antes de vencimiento.
- Tamaño máximo de anexos.
- Canales habilitados.
- Reglas de acuse de recibido.
- Política de firma.

Reglas

- Los cambios deben auditarse.
- Debe conservarse historial de vigencia cuando el parámetro afecte trámites.

6. Estructura orgánica versionada

6.1. Dependencia

Representa un área, oficina, secretaría, grupo o unidad administrativa de la entidad.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad a la que pertenece.
codigoOrganico	Código interno u orgánico.
nombre	Nombre de la dependencia.
dependenciaPadreId	Dependencia superior, si aplica.
estado	Activa, inactiva, cerrada, fusionada.
fechaInicioVigencia	Inicio de vigencia.
fechaFinVigencia	Fin de vigencia.

Atributo	Descripción
versionEstructuraId	Versión de estructura orgánica a la que pertenece.

Relaciones

- Una Dependencia pertenece a una EntidadPublica.
- Una Dependencia puede tener una Dependencia padre.
- Una Dependencia puede tener muchos UsuariosAsignados.
- Una Dependencia puede tener muchos Radicados asignados.
- Una Dependencia puede asociarse a códigos TRD.
- Una Dependencia puede tener muchas Tareas.

Reglas

- No se debe sobrescribir una dependencia histórica.
- Si cambia de nombre o código, debe generarse nueva versión o registro histórico.
- Los radicados históricos conservan la dependencia vigente al momento de la actuación.

6.2. VersionEstructuraOrganica

Representa una versión de la estructura orgánica institucional.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad asociada.
numeroVersion	Número o código de versión.
descripcion	Descripción de la versión.
actoAdministrativo	Referencia al acto que adopta la estructura, si existe.
fechaInicioVigencia	Inicio de vigencia.
fechaFinVigencia	Fin de vigencia.
estado	Borrador, vigente, cerrada, histórica.

Relaciones

- Una VersionEstructuraOrganica tiene muchas Dependencias.
- Una Dependencia histórica pertenece a una versión.

Reglas

- Solo una versión debería estar vigente para una fecha determinada, salvo reglas especiales.
 - Las versiones cerradas no deben modificarse si tienen actuaciones asociadas.
-

6.3. Cargo

Representa el cargo institucional o funcional de un usuario.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
nombre	Nombre del cargo.
dependenciaId	Dependencia asociada, si aplica.
estado	Activo, inactivo.
fechaInicioVigencia	Inicio de vigencia.
fechaFinVigencia	Fin de vigencia.

Reglas

- El cargo usado en una firma o actuación debe conservarse históricamente.
 - El cambio de cargo de un usuario no debe alterar actuaciones pasadas.
-

7. Usuarios, roles, permisos y vinculación

7.1. Usuario

Representa a una persona que accede al sistema.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoDocumento	Tipo de documento.

Atributo	Descripción
numeroDocumento	Número de identificación.
nombres	Nombres.
apellidos	Apellidos.
correoInstitucional	Correo institucional.
telefono	Teléfono de contacto.
estado	Activo, suspendido, inactivo, bloqueado, retirado.
tipoVinculacion	Planta, OPS, provisional, practicante, externo autorizado, etc.
fechaInicioVinculacion	Inicio de vinculación.
fechaFinVinculacion	Fin de vinculación, si aplica.
ultimoAcceso	Último ingreso al sistema.
creadoEn	Fecha de creación.

Relaciones

- Un Usuario puede tener muchos Roles mediante UsuarioRol.
- Un Usuario puede estar asignado a una o varias Dependencias mediante UsuarioDependencia.
- Un Usuario puede tener un Cargo vigente.
- Un Usuario puede tener muchas Tareas asignadas.
- Un Usuario puede generar muchos EventosAuditoria.
- Un Usuario puede firmar Documentos.

Reglas

- No se debe eliminar si tiene actuaciones históricas.
- Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.
- Al finalizar contrato OPS se debe inactivar o retirar acceso, no borrar.
- Las tareas pendientes deben poder reasignarse.

7.2. UsuarioDependencia

Representa la asignación histórica de un usuario a una dependencia.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.

Atributo	Descripción
usuarioId	Usuario asignado.
dependenciaId	Dependencia asignada.
cargoId	Cargo asociado, si aplica.
fechaInicio	Inicio de asignación.
fechaFin	Fin de asignación.
estado	Activa, cerrada.
motivoCambio	Motivo, si aplica.

Reglas

- Debe permitir historial de traslados.
- Una actuación debe guardar la dependencia vigente al momento de ejecutarse.

7.3. Rol

Representa un perfil funcional configurable.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
codigo	Código del rol.
nombre	Nombre del rol.
descripcion	Descripción funcional.
estado	Activo, inactivo.
esSistema	Indica si es rol base del sistema.

Ejemplos

- Administrador del Sistema.
- Radicador Ventanilla Única.
- Administrador PQRSD.
- Profesional Responsable.
- Jefe de Dependencia.
- Firmante Autorizado.
- Auditor.

Reglas

- No debe eliminarse si tiene asignaciones históricas.
 - Puede inactivarse.
 - Sus cambios deben auditarse.
-

7.4. Permiso

Representa una función específica que puede ejecutarse en el sistema.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
codigo	Código único del permiso.
nombre	Nombre de la función.
modulo	Módulo al que pertenece.
descripcion	Descripción del permiso.
esCritico	Indica si es una acción sensible.
estado	Activo, inactivo.

Reglas

- Los permisos críticos deben auditarse.
 - El backend debe validar siempre el permiso.
-

7.5. RolPermiso

Relaciona roles con permisos.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
rolId	Rol asociado.
permisoId	Permiso asociado.

Atributo	Descripción
alcanceDefault	Propio, dependencia, institucional, global.
estado	Activo, inactivo.

Reglas

- Todo cambio debe auditarse.
- No debe otorgarse acceso global por defecto.

7.6. UsuarioRol

Asigna roles a usuarios con alcance y vigencia.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
usuarioId	Usuario.
rolId	Rol asignado.
dependenciaId	Dependencia a la que aplica el rol, si aplica.
fechaInicio	Inicio de vigencia.
fechaFin	Fin de vigencia.
estado	Activo, inactivo, cerrado.
asignadoPorUsuarioId	Usuario que asignó.
motivo	Justificación o acto de asignación.

Reglas

- Permite que un usuario tenga múltiples roles.
- Debe conservar historial.
- Si un rol se retira, las actuaciones pasadas conservan el rol usado.

8. Ventanilla Única y radicación

8.1. Radicado

Representa el registro oficial de entrada o salida de una comunicación, documento o solicitud.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
numeroRadicado	Número único oficial.
tipoRadicado	Entrada, salida, interno, otro.
fechaRadicacion	Fecha y hora oficial.
canalId	Canal de recepción o salida.
asunto	Asunto resumido.
descripcion	Descripción o resumen.
terceroId	Remitente o destinatario externo.
dependenciaOrigenId	Dependencia origen, si aplica.
dependenciaDestinoId	Dependencia destino, si aplica.
usuarioRadicadorId	Usuario que radicó.
estado	Registrado, clasificado, derivado, en gestión, cerrado, anulado.
radicadoRelacionadoId	Radicado de entrada/salida relacionado.
codigoVerificacion	Código o QR de verificación.

Relaciones

- Un Radicado puede tener muchos Documentos.
- Un Radicado puede tener muchos Anexos.
- Un Radicado puede originar una PQRSD.
- Un Radicado puede originar una Correspondencia.
- Un Radicado puede asociarse a un Expediente.
- Un Radicado tiene muchos EventosAuditoria.

Reglas

- El número de radicado no se modifica.
- No se reutiliza si se anula.
- Todo radicado debe tener fecha y hora.
- La anulación requiere motivo y autorización.
- Debe poder relacionarse entrada con salida.

8.2. ConsecutivoRadicacion

Controla la generación de números de radicado.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad.
vigencia	Año o periodo.
tipoRadicado	Entrada, salida, interno.
prefijo	Prefijo configurado.
ultimoNumero	Último consecutivo usado.
formato	Regla de formato.
estado	Activo, cerrado.

Reglas

- Debe evitar duplicados.
- Debe ser transaccional y seguro ante concurrencia.
- Debe conservar historial por vigencia.

8.3. Canal

Representa el medio por el cual ingresa o sale una solicitud o comunicación.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
nombre	Presencial, correo, web, telefónico, físico, mensajería, etc.
descripcion	Descripción.
requiereDigitalizacion	Sí/no.
permiteAcuse	Sí/no.
estado	Activo, inactivo.

8.4. ClasificacionRadicado

Representa la clasificación inicial o posterior del radicado.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
radicadoId	Radicado clasificado.
tipoClasificacion	PQRSD, correspondencia externa, correspondencia interna, trámite, expediente.
subTipo	Tipo específico.
usuarioClasificadorId	Usuario que clasificó.
fechaClasificacion	Fecha.
fuelle	Manual, IA sugerida, regla automática.
justificacion	Justificación, si aplica.
estado	Vigente, reemplazada.

Reglas

- Debe conservar historial de reclasificaciones.
 - Si la IA sugiere, debe existir validación humana.
-

8.5. SolicitudAnulacion

Representa una solicitud para anular radicado, documento o actuación.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoEntidad	Radicado, documento, correspondencia, PQRSD, etc.
entidadAfectadaId	Identificador afectado.
solicitanteId	Usuario solicitante.
motivo	Motivo obligatorio.

Atributo	Descripción
fechaSolicitud	Fecha.
aprobadorId	Usuario que decide.
fechaDecision	Fecha de aprobación o rechazo.
decision	Aprobada, rechazada.
observacionDecision	Observación.
estado	Pendiente, aprobada, rechazada, cancelada.

Reglas

- No debe borrar el registro afectado.
- Debe dejar el elemento en estado anulado si se aprueba.
- Debe auditarse completamente.

9. Terceros, ciudadanos y entidades externas

9.1. Tercero

Representa ciudadanos, empresas, entidades públicas, contratistas, apoderados o remitentes externos.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoTercero	Persona natural, persona jurídica, entidad pública, entidad privada, anónimo.
tipoDocumento	CC, CE, NIT, pasaporte, otro.
numeroDocumento	Número de identificación.
nombresRazonSocial	Nombre o razón social.
correo	Correo electrónico.
telefono	Teléfono.
direccion	Dirección.
municipio	Municipio.
departamento	Departamento.

Atributo	Descripción
pais	País.
estado	Activo, inactivo.

Relaciones

- Un Tercero puede tener muchos Radicados.
- Un Tercero puede presentar muchas PQRSD.
- Un Tercero puede ser destinatario de CorrespondenciaExterna.

Reglas

- Debe proteger datos personales.
- Deben controlarse duplicados.
- Debe permitir peticiones anónimas si la entidad lo contempla.

9.2. ContactoTercero

Permite manejar múltiples medios de contacto.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
terceroId	Tercero asociado.
tipoContacto	Correo, teléfono, celular, dirección.
valor	Dato de contacto.
principal	Indica si es principal.
estado	Activo, inactivo.

10. PQRSD

10.1. PQRSD

Representa el caso derivado de un radicado clasificado como petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, solicitud de información, consulta u otra modalidad definida por la entidad.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
radicadoEntradaId	Radicado de entrada asociado.
tipoPqrsdId	Tipo de PQRS.
terceroId	Solicitante.
asunto	Asunto.
descripcion	Descripción del caso.
dependenciaResponsableId	Dependencia responsable.
usuarioResponsableId	Funcionario responsable.
fechaRecepcion	Fecha de recepción.
fechaLimiteRespuesta	Fecha límite calculada.
estado	Nueva, clasificada, asignada, en análisis, en revisión, aprobada, firmada, enviada, cerrada, vencida, anulada.
prioridad	Normal, alta, urgente.
reserva	Indica si contiene información reservada o sensible.

Relaciones

- Una PQRS pertenece a un Radicado de entrada.
- Una PQRS puede tener un Radicado de salida como respuesta.
- Una PQRS puede tener muchas Tareas.
- Una PQRS puede tener muchos Documentos.
- Una PQRS puede tener muchas Respuestas.
- Una PQRS puede tener muchas Asignaciones.
- Una PQRS puede tener muchos EventosAuditoria.

Reglas

- Debe tener radicado de entrada.
- Debe tener término de respuesta.
- Debe tener trazabilidad de asignación.
- No debe cerrarse sin respuesta o causal válida.
- Si vence, debe generar alerta.

10.2. TipoPQRSD

Catálogo de tipos de solicitud.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
codigo	Código interno.
nombre	Petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, solicitud de información, consulta, etc.
descripcion	Descripción.
terminoDias	Días de respuesta.
tipoDias	Hábiles o calendario.
requiereRespuesta	Sí/no.
estado	Activo, inactivo.

Reglas

- Los términos deben ser configurables.
- Debe conservarse el tipo usado históricamente.

10.3. AsignacionPQRSD

Historial de asignaciones y reasignaciones.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
pqrId	PQRSD asociada.
dependenciaId	Dependencia asignada.
usuarioAsignadoId	Usuario responsable.
asignadoPorUsuarioId	Usuario que asignó.
fechaAsignacion	Fecha.

Atributo	Descripción
fechaFin	Fin de asignación.
motivo	Motivo de asignación o reasignación.
estado	Activa, cerrada, reasignada.

Reglas

- Debe conservar historial.
- Una reasignación no borra la anterior.

10.4. RespuestaPQRSD

Representa una respuesta proyectada, revisada, aprobada, firmada o enviada.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
pqrId	PQRSD asociada.
documentoId	Documento de respuesta.
radicadoSalidaId	Radicado de salida, si ya existe.
usuarioProyectaId	Usuario que proyecta.
usuarioApruebaId	Usuario que aprueba.
usuarioFirmaId	Usuario firmante.
fechaProyeccion	Fecha de proyección.
fechaAprobacion	Fecha de aprobación.
fechaFirma	Fecha de firma.
fechaEnvio	Fecha de envío.
estado	Borrador, en revisión, devuelta, aprobada, firmada, radicada, enviada.

Reglas

- Debe estar asociada a documento versionado.
- No debe enviarse sin aprobación si el flujo lo exige.
- Debe conservar devoluciones y observaciones.

11. Correspondencia

11.1. Correspondencia

Representa comunicaciones internas, externas recibidas o externas enviadas.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoCorrespondencia	Interna, externa recibida, externa enviada.
radicadoEntradaId	Radicado de entrada, si aplica.
radicadoSalidaId	Radicado de salida, si aplica.
asunto	Asunto.
descripcion	Descripción.
dependenciaOrigenId	Dependencia origen.
dependenciaDestinoId	Dependencia destino.
usuarioRemitenteId	Usuario que envía o crea.
usuarioDestinatarioId	Usuario destinatario, si aplica.
terceroRemitenteId	Tercero remitente, si aplica.
terceroDestinatarioId	Tercero destinatario, si aplica.
estado	Borrador, enviada, recibida, leída, en gestión, respondida, cerrada, anulada.
fechaEnvio	Fecha de envío.
fechaLectura	Fecha de lectura, si aplica.

Relaciones

- Una Correspondencia puede tener muchos Documentos.
- Una Correspondencia puede tener muchas Tareas.
- Una Correspondencia puede relacionarse con otra Correspondencia.
- Una Correspondencia puede estar asociada a Radicados.

Reglas

- La correspondencia externa oficial debe tener radicado.
- La correspondencia interna puede tener consecutivo interno según configuración.

- La comunicación entre dependencias debe respetar permisos.

11.2. DestinatarioCorrespondencia

Permite múltiples destinatarios.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
correspondenciaId	Comunicación asociada.
tipoDestinatario	Usuario, dependencia, tercero.
usuarioId	Usuario destinatario, si aplica.
dependenciaId	Dependencia destinataria, si aplica.
terceroId	Tercero destinatario, si aplica.
tipoCopia	Principal, copia, copia oculta si aplica.
estadoLectura	No leída, leída.
fechaLectura	Fecha de lectura.

12. Buzón, tareas, notificaciones y alertas

12.1. BuzonTrabajo

Representa el entorno de trabajo de un usuario o dependencia.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoBuzon	Usuario, dependencia.
usuarioId	Usuario asociado, si aplica.
dependenciaId	Dependencia asociada, si aplica.

Atributo	Descripción
estado	Activo, inactivo.

Reglas

- Puede ser lógico, no necesariamente tabla física.
- Su contenido depende de tareas, correspondencia, PQRS, documentos y permisos.

12.2. Tarea

Representa una actividad asignada a un usuario o dependencia.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoTarea	Clasificar, proyectar, revisar, aprobar, firmar, responder, radicar, etc.
titulo	Título breve.
descripcion	Descripción.
entidadOrigenTipo	PQRS, correspondencia, documento, radicado.
entidadOrigenId	Identificador del elemento origen.
usuarioAsignadoId	Usuario responsable.
dependenciaAsignadaId	Dependencia responsable.
asignadoPorUsuarioId	Usuario que asignó.
fechaAsignacion	Fecha.
fechaLimite	Fecha límite.
prioridad	Baja, normal, alta, urgente.
estado	Pendiente, en proceso, devuelta, finalizada, vencida, reasignada, anulada.

Reglas

- Las tareas de usuarios inactivos deben poder reasignarse.
- Las tareas vencidas generan alertas.
- Una tarea debe conservar responsable histórico.

12.3. Notificacion

Representa un aviso enviado a un usuario o dependencia.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipo	Asignación, devolución, aprobación, firma, vencimiento, comentario, etc.
titulo	Título.
mensaje	Mensaje.
usuarioDestinatarioId	Usuario destinatario.
dependenciaDestinatariaId	Dependencia destinataria, si aplica.
entidadRelacionadaTipo	Tipo de entidad relacionada.
entidadRelacionadaId	Identificador relacionado.
fechaCreacion	Fecha.
leida	Sí/no.
fechaLectura	Fecha de lectura.

12.4. Alerta

Representa un aviso crítico o preventivo.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoAlerta	Próximo vencimiento, vencido, sin asignar, riesgo, seguridad.
severidad	Informativa, media, alta, crítica.
mensaje	Mensaje de alerta.
entidadRelacionadaTipo	PQRSD, tarea, documento, etc.
entidadRelacionadaId	Identificador.
usuarioDestinatarioId	Usuario.

Atributo	Descripción
dependenciaDestinatariaId	Dependencia.
estado	Activa, leída, gestionada, cerrada.
fechaCreacion	Fecha.
fechaGestion	Fecha de atención.

13. Documentos, anexos y versiones

13.1. Documento

Representa un documento recibido, generado, cargado o producido dentro del sistema.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
titulo	Título o nombre del documento.
tipoDocumentalId	Tipo documental.
radicadoId	Radicado asociado, si aplica.
expedienteId	Expediente asociado, si aplica.
pqrId	PQRSD asociada, si aplica.
correspondenciaId	Correspondencia asociada, si aplica.
estado	Borrador, en revisión, devuelto, aprobado, firmado, radicado, enviado, archivado, anulado, reemplazado.
clasificacionInformacion	Pública, interna, reservada, confidencial, datos personales, sensible.
creadoPorUsuarioId	Usuario creador.
fechaCreacion	Fecha.
versionActualId	Versión vigente.

Relaciones

- Un Documento tiene muchas VersionesDocumento.
- Un Documento puede tener muchas Firmas.

- Un Documento puede generarse desde una Plantilla.
- Un Documento puede asociarse a TRD/TVD.

Reglas

- No se debe sobrescribir la versión final.
- Debe conservar historial.
- Puede tener múltiples relaciones funcionales.

13.2. VersionDocumento

Representa cada versión de un documento.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
documentoId	Documento padre.
numeroVersion	Número de versión.
archivoId	Archivo físico o digital asociado.
creadoPorUsuarioId	Usuario que creó/cargó.
fechaCreacion	Fecha.
hashIntegridad	Huella para verificar integridad, futura o recomendada.
observacion	Observación de versión.
estado	Borrador, enviada a revisión, aprobada, firmada, anulada.
plantillaVersionId	Versión de plantilla usada, si aplica.

Reglas

- Cada cambio relevante debe crear nueva versión.
- Una versión firmada no debe modificarse.

13.3. ArchivoDigital

Representa el archivo almacenado en repositorio documental.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
nombreOriginal	Nombre del archivo.
extension	Extensión.
mimeType	Tipo MIME.
tamano	Tamaño.
rutaRepositorio	Ruta o clave de almacenamiento.
hash	Huella de integridad.
cargadoPorUsuarioId	Usuario que cargó.
fechaCarga	Fecha.
estado	Activo, bloqueado, anulado.

Reglas

- Debe validarse tipo y tamaño.
- No debe ejecutarse desde ubicación pública.
- Debe protegerse contra acceso no autorizado.

13.4. Anexo

Documento de soporte asociado a radicados, PQRS, correspondencia o tareas.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
archivoId	Archivo digital.
entidadRelacionadaTipo	Radicado, PQRS, correspondencia, tarea, expediente.
entidadRelacionadaId	Identificador relacionado.
descripcion	Descripción del anexo.
cargadoPorUsuarioId	Usuario que cargó.
fechaCarga	Fecha.

Atributo	Descripción
estado	Activo, anulado, reemplazado.

14. Plantillas documentales

14.1. PlantillaDocumental

Representa un formato institucional predefinido.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad propietaria.
nombre	Nombre de la plantilla.
tipoPlantilla	Oficio, memorando, constancia, traslado, respuesta PQRS, etc.
dependenciaId	Dependencia específica, si aplica.
estado	Borrador, activa, inactiva.
descripcion	Descripción de uso.
versionActualId	Versión vigente.

Reglas

- Debe versionarse.
- Puede ser institucional o por dependencia.
- No se debe alterar el resultado histórico de documentos ya generados.

14.2. VersionPlantilla

Representa una versión de una plantilla.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
plantillaId	Plantilla padre.
numeroVersion	Número de versión.
archivoBaseId	Archivo base, si aplica.
contenidoTemplate	Estructura o referencia del formato.
camposDinamicos	Campos que se autocompletan.
fechaInicioVigencia	Inicio de vigencia.
fechaFinVigencia	Fin de vigencia.
estado	Borrador, vigente, cerrada.

14.3. DocumentoGenerado

Representa el documento creado desde una plantilla.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
documentoId	Documento generado.
plantillaId	Plantilla usada.
versionPlantillaId	Versión usada.
radicadoRelacionadoId	Radicado origen.
generadoPorUsuarioId	Usuario que generó.
fechaGeneracion	Fecha.
datosAutocompletados	Resumen de datos usados.

Reglas

- Debe iniciar como borrador.
- Debe conservar la plantilla y versión usada.

15. Firmas

15.1. FirmaDocumento

Representa una firma aplicada o registrada sobre una versión documental.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
documentoId	Documento firmado.
versionDocumentoId	Versión firmada.
usuarioFirmanteId	Usuario firmante.
cargoFirmanteSnapshot	Cargo al momento de firmar.
dependenciaFirmanteSnapshot	Dependencia al momento de firmar.
tipoFirma	Escaneada, electrónica, digital.
fechaFirma	Fecha.
evidenciaFirma	Evidencia o referencia.
estado	Vigente, revocada, anulada.

Reglas

- No se firma una versión no aprobada si el flujo lo exige.
- La firma debe conservar datos del firmante al momento de firmar.
- No se modifica un documento firmado sin crear nueva versión.

16. TRD, TVD y clasificación documental

16.1. TRD

Representa una Tabla de Retención Documental.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad.
nombre	Nombre de la TRD.
descripcion	Descripción.
estado	Borrador, vigente, histórica, cerrada.

16.2. VersionTRD

Representa una versión de la TRD.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
trdId	TRD padre.
numeroVersion	Número de versión.
actoAprobacion	Acto o soporte de aprobación.
fechaInicioVigencia	Inicio.
fechaFinVigencia	Fin.
estado	Borrador, vigente, cerrada, histórica.

Reglas

- Una versión usada no se sobrescribe.
- Los documentos conservan la versión TRD usada.

16.3. SerieDocumental

Representa una serie documental.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
versionTrdId	Versión TRD.
codigo	Código de serie.
nombre	Nombre de serie.
descripcion	Descripción.
tiempoArchivoGestion	Tiempo en archivo de gestión.
tiempoArchivoCentral	Tiempo en archivo central.
disposicionFinal	Conservación, eliminación, selección, microfilmación/digitalización, según política.
estado	Activa, inactiva.

16.4. SubserieDocumental

Representa una subserie documental.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
serieId	Serie padre.
codigo	Código de subserie.
nombre	Nombre de subserie.
descripcion	Descripción.
tiempoArchivoGestion	Tiempo.
tiempoArchivoCentral	Tiempo.
disposicionFinal	Disposición final.
estado	Activa, inactiva.

16.5. TipoDocumental

Representa el tipo documental asociado a documentos.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
nombre	Oficio, memorando, solicitud, respuesta, acta, constancia, anexo, etc.
descripcion	Descripción.
serieId	Serie asociada, si aplica.
subserieId	Subserie asociada, si aplica.
estado	Activo, inactivo.

16.6. ClasificacionDocumental

Relaciona documentos, radicados o expedientes con TRD/TVD.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadClasificadaTipo	Documento, radicado, expediente.
entidadClasificadaId	Identificador.
versionTrdId	Versión TRD usada.
serieId	Serie.
subserieId	Subserie.
tipoDocumentalId	Tipo documental.
dependenciaId	Dependencia asociada.
usuarioClasificadorId	Usuario que clasificó.
fechaClasificacion	Fecha.
estado	Vigente, reemplazada.

Reglas

- Debe conservar historial de cambios.
- La clasificación histórica no debe perderse por cambios futuros.

16.7. TVD y VersionTVD

Representan tablas de valoración documental y sus versiones.

Atributos conceptuales principales

Entidad	Atributos clave
TVD	id, entidadId, nombre, descripcion, estado.
VersionTVD	id, tvdId, numeroVersion, actoAprobacion, fechaInicioVigencia, fechaFinVigencia, estado.

Reglas

- Debe versionarse.
- Debe conservar vigencia.
- Debe permitir relación futura con fondos acumulados o archivo histórico.

17. Expediente electrónico básico

17.1. Expediente

Representa una agrupación organizada de documentos, radicados y actuaciones.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
codigoExpediente	Código o identificador.
titulo	Título del expediente.
descripcion	Descripción.
dependenciaId	Dependencia responsable.
serieId	Serie documental.

Atributo	Descripción
subserieId	Subserie documental.
fechaApertura	Fecha de apertura.
fechaCierre	Fecha de cierre.
estado	Abierto, en gestión, cerrado, transferido, archivado.

Relaciones

- Un Expediente puede tener muchos Documentos.
- Un Expediente puede tener muchos Radicados.
- Un Expediente puede tener muchas PQRSD o Correspondencias relacionadas.

Reglas

- Debe preparar índice electrónico futuro.
- Debe conservar orden documental.
- No debe perder relación con radicados.

17.2. ExpedienteDocumento

Relaciona documentos con expedientes.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
expedienteId	Expediente.
documentoId	Documento.
orden	Orden dentro del expediente.
fechaIncorporacion	Fecha.
incorporadoPorUsuarioId	Usuario.
estado	Activo, retirado con justificación.

17.3. ExpedienteRadicado

Relaciona radicados con expedientes.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
expedienteId	Expediente.
radicadoId	Radicado.
fechaAsociacion	Fecha.
asociadoPorUsuarioId	Usuario.
estado	Activo, retirado con justificación.

18. Auditoría y trazabilidad

18.1. EventoAuditoria

Representa una acción relevante ejecutada dentro del sistema.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoEvento	Tipo de evento.
usuarioId	Usuario que ejecutó.
rolSnapshot	Rol usado al momento.
dependenciaSnapshot	Dependencia al momento.
entidadAfectadaTipo	Radicado, PQRS, documento, usuario, etc.
entidadAfectadaId	Identificador afectado.
accion	Acción realizada.
valorAnterior	Valor anterior, si aplica.
valorNuevo	Valor nuevo, si aplica.
justificacion	Motivo, si aplica.
ip	IP o dato técnico disponible.

Atributo	Descripción
userAgent	Navegador o cliente.
fechaHora	Fecha y hora.
criticidad	Baja, media, alta, crítica.

Reglas

- No debe ser modificable por usuarios funcionales.
- Debe registrar snapshots históricos.
- Debe auditar acciones críticas.

19. Integración con correo institucional

19.1. BuzonCorreoInstitucional

Representa un buzón institucional autorizado.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad.
direccionCorreo	Dirección del buzón.
nombre	Nombre visible.
proposito	PQRSD, ventanilla, contacto, dependencia.
estado	Activo, inactivo.
configuracionSegura	Referencia a configuración protegida.

19.2. CorreoImportado

Representa un correo leído desde un buzón institucional.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
buzonId	Buzón origen.
messageId	Identificador único del correo.
remite	Remitente.
destinatarios	Destinatarios.
asunto	Asunto.
cuerpoResumen	Resumen del cuerpo.
fechaRecepcion	Fecha del correo.
estadoProcesamiento	No procesado, en revisión, radicado, asociado, descartado.
radicadoId	Radicado creado o asociado.
procesadoPorUsuarioId	Usuario que procesó.
fechaProcesamiento	Fecha.

Reglas

- No debe procesarse dos veces el mismo messageId.
- Debe conservar evidencia del correo original.
- La conversión a radicado requiere validación humana salvo regla expresa.

20. Agentes IA

20.1. SolicitudIA

Representa una petición de asistencia a un agente IA.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoAsistencia	Clasificación, extracción, resumen, dependencia, borrador, duplicados.

Atributo	Descripción
usuarioSolicitanteId	Usuario que solicitó.
entidadOrigenTipo	Correo, radicado, PQRS, documento, correspondencia.
entidadOrigenId	Identificador.
fechaSolicitud	Fecha.
estado	Solicitada, procesada, fallida, descartada.

20.2. ResultadoIA

Representa el resultado generado por IA.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
solicitudIaId	Solicitud asociada.
resultado	Resultado sugerido.
confianza	Nivel de confianza, si aplica.
explicacion	Explicación breve, si aplica.
decisionHumana	Aceptada, modificada, rechazada, pendiente.
usuarioDecisionId	Usuario que decidió.
fechaDecision	Fecha.

Reglas

- La IA no toma decisión final.
- La decisión humana debe quedar registrada.
- Debe minimizarse exposición de datos sensibles.

21. Reportes e indicadores

21.1. ReporteGenerado

Representa una generación o exportación de reporte.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoReporte	PQRSD, radicados, vencimientos, correspondencia, auditoría, etc.
filtros	Filtros utilizados.
generadoPorUsuarioId	Usuario que generó.
fechaGeneracion	Fecha.
formato	Pantalla, PDF, Excel, CSV.
contieneDatosSensibles	Sí/no.

Reglas

- La exportación debe auditarse.
- Debe respetar permisos y protección de datos.

22. Relaciones cardinales principales

Relación	Cardinalidad conceptual
EntidadPublica — Dependencia	1 a muchos
EntidadPublica — Usuario	1 a muchos
Usuario — Rol	Muchos a muchos mediante UsuarioRol
Rol — Permiso	Muchos a muchos mediante RolPermiso
Usuario — Dependencia	Muchos a muchos histórico mediante UsuarioDependencia
Dependencia — Radicado	1 a muchos
Tercero — Radicado	1 a muchos
Radicado — Documento	1 a muchos
Radicado — PQRSD	1 a 0/1 o 1 a muchos según regla futura
Radicado — Correspondencia	1 a 0/1 o 1 a muchos según regla futura

Relación	Cardinalidad conceptual
PQRS — Tarea	1 a muchos
PQRS — RespuestaPQRS	1 a muchos
Correspondencia — Documento	1 a muchos
Documento — VersionDocumento	1 a muchos
Documento — FirmaDocumento	1 a muchos
PlantillaDocumental — VersionPlantilla	1 a muchos
VersionPlantilla — DocumentoGenerado	1 a muchos
TRD — VersionTRD	1 a muchos
VersionTRD — SerieDocumental	1 a muchos
SerieDocumental — SubserieDocumental	1 a muchos
Expediente — Documento	Muchos a muchos mediante ExpedienteDocumento
Expediente — Radicado	Muchos a muchos mediante ExpedienteRadicado
Usuario — EventoAuditoria	1 a muchos
Radicado — EventoAuditoria	1 a muchos
CorreoImportado — Radicado	0/1 a 1
SolicitudIA — ResultadoIA	1 a 1 o 1 a muchos

23. Reglas de persistencia histórica

23.1. Usuarios

- No se eliminan si tienen actuaciones.
- Se inactivan, bloquean o retiran.
- Sus actuaciones conservan nombre, rol, dependencia y cargo usados en el momento.

23.2. Dependencias

- No se sobrescriben históricamente.
- Cambios de nombre, código o jerarquía deben generar nueva versión o cierre de vigencia.
- Los radicados antiguos conservan dependencia original.

23.3. Roles y permisos

- Cambios de roles se auditan.
- Las actuaciones conservan el rol usado en el momento.
- Un permiso retirado no borra acciones ya realizadas.

23.4. Radicados

- No se eliminan.
- No se reutilizan.
- Si hay error, se anulan con justificación y aprobación.

23.5. Documentos

- No se sobrescriben versiones finales.
- Se versionan.
- Los documentos firmados no se modifican directamente.

23.6. TRD/TVD

- Deben versionarse.
- Las versiones históricas no se alteran si ya fueron usadas.
- Los documentos conservan la versión de clasificación vigente al momento.

23.7. IA

- La sugerencia IA no reemplaza la decisión humana.
 - La decisión humana debe registrarse.
-

24. Estados conceptuales principales

24.1. EstadoRadicado

- Registrado.
- Clasificado.
- Derivado.
- En gestión.
- Respondido.
- Cerrado.
- Anulado.

24.2. EstadoPQRSD

- Nueva.

- Clasificada.
- Asignada.
- En análisis.
- En proyección.
- En revisión.
- Devuelta.
- Aprobada.
- Firmada.
- Radicada de salida.
- Enviada.
- Cerrada.
- Vencida.
- Anulada.

24.3. EstadoDocumento

- Borrador.
- En revisión.
- Devuelto.
- Aprobado.
- Firmado.
- Radicado.
- Enviado.
- Archivado.
- Anulado.
- Reemplazado.

24.4. EstadoUsuario

- Activo.
- Suspendido.
- Inactivo.
- Bloqueado.
- Retirado.

24.5. EstadoTarea

- Pendiente.
 - En proceso.
 - Devuelta.
 - Finalizada.
 - Vencida.
 - Reasignada.
 - Anulada.
-

25. Entidades críticas para la primera versión

Para la primera salida productiva, las entidades imprescindibles son:

1. EntidadPublica.
 2. Dependencia.
 3. Usuario.
 4. Rol.
 5. Permiso.
 6. UsuarioRol.
 7. UsuarioDependencia.
 8. Radicado.
 9. ConsecutivoRadicacion.
 10. Canal.
 11. Tercero.
 12. PQRSD.
 13. TipoPQRSD.
 14. AsignacionPQRSD.
 15. Correspondencia.
 16. Tarea.
 17. Notificacion.
 18. Alerta.
 19. Documento.
 20. VersionDocumento.
 21. ArchivoDigital.
 22. Anexo.
 23. PlantillaDocumental.
 24. VersionPlantilla.
 25. FirmaDocumento.
 26. TRD.
 27. VersionTRD.
 28. SerieDocumental.
 29. SubserieDocumental.
 30. TipoDocumental.
 31. ClasificacionDocumental.
 32. EventoAuditoria.
 33. BuzonCorreoInstitucional.
 34. CorreoImportado.
 35. SolicitudIA.
 36. ResultadoIA.
-

26. Recomendaciones para el diseño lógico posterior

1. Usar identificadores internos únicos no dependientes del número de radicado.
2. Tratar el número de radicado como dato único de negocio.
3. Separar documento de archivo digital.
4. Separar documento de versión documental.
5. Separar usuario de su dependencia histórica.
6. Separar rol de permiso.
7. No usar campos de texto libre cuando se requieran catálogos controlados.
8. Usar estados formales y transiciones controladas.
9. Crear tablas históricas o vigencias para dependencias, roles, TRD y TVD.
10. Registrar snapshots en auditoría para preservar contexto.
11. Usar índices para radicado, fechas, dependencia, estado, tercero y tipo PQRS.
12. Diseñar búsqueda documental desde el inicio, aunque el motor avanzado quede para después.
13. Preparar clasificación de información sensible.
14. Evitar borrados físicos en entidades críticas.
15. Diseñar migraciones futuras para expediente electrónico.

27. Riesgos del modelo de datos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Confundir radicado con documento	Alto	Entidades separadas Radicado, Documento y VersionDocumento.
Borrar usuarios OPS	Alto	Estados de usuario e historial.
Sobrescribir dependencias históricas	Alto	VersionEstructuraOrganica y vigencias.
No versionar TRD/TVD	Alto	VersionTRD y VersionTVD.
No versionar documentos	Alto	VersionDocumento obligatoria.
No guardar rol usado en actuación	Alto	Snapshots en EventoAuditoria.
Procesar correos duplicados	Medio	messageId único en CorreoImportado.
IA sin control	Alto	SolicitudIA y ResultadoIA con decisión humana.
Reportes exponiendo datos sensibles	Alto	Clasificación de información y permisos.
Anulaciones sin trazabilidad	Alto	SolicitudAnulacion y EventoAuditoria.

28. Interacción con periféricos de Ventanilla Única

El sistema debe contemplar desde el diseño la interacción con periféricos usados en la operación física de Ventanilla Única, especialmente para radicación presencial, digitalización de documentos, impresión de etiquetas y generación de soportes físicos.

Este componente no debe verse como un detalle menor de interfaz, sino como una capacidad operativa crítica para entidades que reciben documentos en papel y necesitan convertirlos en documentos digitales trazables.

28.1. Periferico

Representa un dispositivo físico autorizado para interactuar con el sistema.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoPeriferico	Impresora de etiquetas, impresora común, escáner plano, escáner automático, lector de código de barras, otro.
nombre	Nombre asignado al dispositivo.
marca	Marca del equipo, si aplica.
modelo	Modelo del equipo.
serial	Serial o identificador físico.
dependenciaId	Dependencia o punto de atención donde se encuentra.
puntoAtencionId	Punto físico de radicación, si aplica.
estado	Activo, inactivo, en mantenimiento, retirado.
configuracion	Parámetros de conexión o impresión.
fechaRegistro	Fecha de registro.

Relaciones

- Un Periferico puede estar asociado a una Dependencia.
- Un Periferico puede estar asociado a un PuntoAtencion.
- Un Periferico puede generar eventos de impresión o digitalización.
- Un Periferico puede ser usado por varios usuarios autorizados.

Reglas

- Solo periféricos autorizados deben poder usarse en operación oficial.
 - El uso de periféricos en acciones críticas debe auditarse.
 - La configuración de periféricos debe estar restringida a usuarios técnicos o administradores autorizados.
-

28.2. PuntoAtencion

Representa un lugar físico donde opera la Ventanilla Única o un punto autorizado de radicación.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
entidadId	Entidad a la que pertenece.
nombre	Nombre del punto de atención.
direccion	Dirección física.
dependenciaId	Dependencia responsable.
estado	Activo, inactivo.

Relaciones

- Un PuntoAtencion puede tener varios Perifericos.
- Un Radicado puede registrar el PuntoAtencion donde fue generado.

Reglas

- Los radicados presenciales deben poder indicar el punto físico donde se generaron.
 - Los periféricos del punto deben poder asociarse a la operación realizada.
-

28.3. ImpresionRadicado

Representa una impresión relacionada con un radicado, una etiqueta, una constancia o un documento físico entregado al ciudadano.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
radicadoId	Radicado asociado.
documentoId	Documento asociado, si aplica.
perifericoId	Impresora utilizada.
usuarioId	Usuario que generó la impresión.
tipoImpresion	Etiqueta de código de barras, constancia, sello sobre documento, sticker, comprobante.
contenidoImpreso	Datos relevantes impresos o referencia.
fechaImpresion	Fecha y hora.
estado	Generada, fallida, anulada.

Usos funcionales

- Imprimir etiqueta de código de barras para pegar en documento físico recibido.
- Imprimir constancia de radicación entregada al ciudadano.
- Imprimir directamente sobre un documento físico, cuando el hardware y el proceso lo permitan.
- Imprimir código QR o código de barras asociado al radicado.

Reglas

- La impresión de etiquetas o constancias debe quedar asociada al radicado.
- El número de radicado impreso debe coincidir con el número oficial generado por el sistema.
- Si una impresión falla, debe registrarse el evento para trazabilidad.
- No debe permitirse imprimir etiquetas de radicados inexistentes o anulados, salvo con marca visible de anulación.

28.4. DigitalizacionDocumento

Representa el proceso de escaneo o captura digital de documentos físicos recibidos por Ventanilla Única.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
radicadoId	Radicado asociado.

Atributo	Descripción
documentoId	Documento generado a partir de la digitalización.
archivoDigitalId	Archivo digital resultante.
perifericoId	Escáner utilizado.
usuarioId	Usuario que realizó la digitalización.
tipoDigitalizacion	Escáner plano, alimentador automático, lote, documento individual.
numeroPaginas	Número de páginas digitalizadas.
calidad	Resolución o calidad, si aplica.
fechaDigitalizacion	Fecha y hora.
estado	Correcta, fallida, incompleta, reemplazada.
observacion	Observación del operador.

Usos funcionales

- Digitalizar documentos físicos recibidos presencialmente.
- Digitalizar anexos entregados por el ciudadano.
- Digitalizar lotes mediante escáner automático.
- Asociar cada archivo escaneado al radicado, PQRS, correspondencia o expediente.

Reglas

- Todo documento digitalizado debe quedar asociado a un radicado o actuación.
- La digitalización debe registrar usuario, fecha, escáner y número de páginas.
- Si el documento se reemplaza por mala calidad, debe conservarse trazabilidad.
- Los archivos digitalizados deben pasar por validaciones de formato, peso y seguridad.

28.5. CodigoBarrasRadicado

Representa el código de barras o código QR generado para identificar un radicado, documento, expediente o anexo.

Atributos conceptuales

Atributo	Descripción
id	Identificador único.
tipoCodigo	Código de barras, QR, otro.
radicadoId	Radicado asociado.

Atributo	Descripción
documentoId	Documento asociado, si aplica.
expedienteId	Expediente asociado, si aplica.
valorCodigo	Valor codificado.
fechaGeneracion	Fecha de generación.
generadoPorUsuarioId	Usuario que lo generó.
estado	Activo, anulado, reemplazado.

Reglas

- El código debe permitir identificar o verificar el radicado.
- Debe evitar exposición innecesaria de datos personales en el contenido codificado.
- Preferiblemente el código debe contener un identificador o URL de verificación, no toda la información sensible.
- Debe poder imprimirse en etiquetas o constancias.

28.6. Reglas operativas para periféricos

1. La Ventanilla Única debe poder imprimir etiquetas de radicado con código de barras o QR.
2. La Ventanilla Única debe poder imprimir constancias de radicación para entrega presencial.
3. Cuando el proceso lo permita, el sistema debe facilitar impresión directa sobre documentos físicos o soportes entregados al ciudadano.
4. El sistema debe integrarse con escáneres profesionales o automáticos para digitalizar documentos físicos.
5. Todo archivo escaneado debe asociarse al radicado correspondiente.
6. El uso de impresoras y escáneres debe quedar registrado en auditoría cuando esté asociado a radicados oficiales.
7. El sistema debe permitir configurar periféricos por punto de atención o dependencia.
8. El sistema debe permitir registrar fallos de impresión o digitalización.
9. Los códigos de barras o QR no deben exponer datos sensibles innecesarios.
10. La impresión de etiquetas no debe reemplazar la trazabilidad digital; solo debe facilitar la identificación física del documento.

28.7. Impacto en entidades existentes del modelo

La inclusión de periféricos afecta principalmente las siguientes entidades:

Entidad	Ajuste requerido
Radicado	Debe poder relacionarse con impresión, código de barras, punto de atención y digitalización.
Documento	Debe poder originarse por digitalización.
ArchivoDigital	Debe registrar origen por escáner cuando aplique.
Anexo	Puede provenir de digitalización física.
EventoAuditoria	Debe registrar impresión, reimpresión, escaneo, reemplazo por mala calidad y fallos.
Usuario	Debe tener permisos para imprimir, escanear o configurar periféricos.
Dependencia	Puede tener periféricos asignados.
Ventanilla Única	Debe operar impresión y digitalización como parte del flujo presencial.

28.8. Permisos nuevos sugeridos

Código	Función
PERM-PER-001	Configurar periférico.
PERM-PER-002	Activar o inactivar periférico.
PERM-PER-003	Imprimir etiqueta de radicado.
PERM-PER-004	Reimprimir etiqueta de radicado.
PERM-PER-005	Imprimir constancia de radicación.
PERM-PER-006	Digitalizar documento físico.
PERM-PER-007	Digitalizar lote documental.
PERM-PER-008	Asociar digitalización a radicado.
PERM-PER-009	Reemplazar digitalización con justificación.
PERM-PER-010	Consultar historial de periféricos.

29. Conclusión

El modelo de datos conceptual propuesto permite construir una plataforma institucional sólida, trazable y preparada para evolución documental.

La separación entre **Radicado, PQRSD, Correspondencia, Documento, Versión, Tarea, Usuario, Dependencia, TRD/TVD y Auditoría** es esencial para evitar errores estructurales difíciles de corregir en fases posteriores.

El sistema debe preservar la historia institucional incluso cuando cambien usuarios, contratistas OPS, dependencias, cargos, roles, plantillas, TRD o TVD.

El siguiente documento recomendado es el **Modelo de Estados y Flujos**, donde se deben definir las transiciones permitidas para radicados, PQRSD, documentos, tareas, usuarios y correspondencia.